

2

Usaha dan Pesawat Sederhana dalam Kehidupan Sehari-hari



Sumber: beritadaerah.co.id

Pernahkah kamu melihat orang yang mengangkat kelapa sawit atau barang-barang yang berat dengan menggunakan gerobak dorong? Tahukah kamu, ternyata dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan barang yang berat lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Mengapa demikian? Agar memahaminya, ayo kita pelajari materi tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat!



Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Tuhan menganugerahkan manusia akal pikiran untuk merenungi segala makhluk yang telah diciptakan Tuhan. Melalui akal pikiran tersebut manusia dapat menemukan berbagai alat, misalnya gunting yang dapat digunakan untuk memotong kertas, membuka sebuah bungkusan atau membuka bungkus makanan, katrol yang biasa digunakan untuk mengambil air dari sumur, sekrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja, pinset untuk mengambil beberapa objek saat kamu melakukan praktikum, roda untuk mempermudah dalam memindahkan barang, dan lain sebagainya. Tanpa menggunakan beberapa alat tersebut tentu kamu akan kesulitan melakukan beberapa aktivitas yang telah disebutkan. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur atas anugerah akal pikiran yang diberikan Tuhan kepadamu. Kemudian bagaimana alat-alat tersebut dapat mempermudah kamu dalam melakukan berbagai aktivitas? Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari materi ini dengan antusias!

A. Usaha

	Ayo, Kita Pelajari		Istilah Penting
	• Usaha • Daya		• Usaha • Joule • Daya • Watt • Newton • Perpindahan
	Mengapa Penting?	Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami konsep dasar usaha dan aplikasinya dalam kehidupan.	

Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai nol. Mengapa demikian?





Ayo, Kita Pikirkan!

Perhatikan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada Tabel 2.1! Analisislah manakah yang termasuk kegiatan melakukan usaha! Berapa besar usaha yang dilakukan?

Tabel 2.1 Pernyataan terkait Usaha

No	Pernyataan	Usaha	Bukan Usaha
1	Beni mendorong meja dengan gaya 10 N, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm		
2	Mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah		
3	Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 N dari arah rak daging ke rak sayuran kemudian kembali lagi ke rak daging		
4	Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 N hingga telur tersebut pecah		
5	Balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 N sehingga berpindah sejauh 2 m		

Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha (W) ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda (F) dan besar perpindahannya (Δs). Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.

$$W = F \cdot \Delta s$$

dengan:

W = usaha (joule)

F = gaya (newton)

Δs = perpindahan (meter)





Ayo, Kita Pahami

Apakah kamu sudah mulai mengetahui tentang konsep dan penerapan rumus usaha? Agar kamu lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, ayo pahami pertanyaan berikut!

Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 N sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 m, sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 N sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 m. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti?

Diketahui:

$$\begin{array}{ll} F_{\text{Lani}} = 100 \text{ N} & \Delta s_{\text{Lani}} = 10 \text{ m} \\ F_{\text{Siti}} = 400 \text{ N} & \Delta s_{\text{Siti}} = 40 \text{ m} \end{array}$$

Ditanya: W_{Lani} dan W_{Siti}

Jawab:

$$W = F \cdot \Delta s$$

$$W_{\text{Lani}} = 100 \text{ N} \cdot 10 \text{ m} = 1.000 \text{ J}$$

$$W_{\text{Siti}} = 400 \text{ N} \cdot 40 \text{ m} = 16.000 \text{ J}$$

Jadi, besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1.000 J dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 J.

Berdasarkan fitur “Ayo, Kita Pahami”, bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti, siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Laju energi atau daya (P) adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha (W) dengan selang waktunya (t), atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.

$$P = \frac{W}{t}$$

dengan:

P = daya (watt)

W = usaha (joule)

t = waktu (sekon)





Ayo, Kita Pahami

Agar kamu dapat lebih memahami tentang energi yang diperlukan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak, ayo simak contoh soal berikut!

Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1.000 J dalam waktu 10 sekon, sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 J dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak?

Diketahui:

$$W_{\text{Lani}} = 1.000 \text{ J}$$

$$t_{\text{Lani}} = 10 \text{ s}$$

$$W_{\text{Siti}} = 16.000 \text{ J}$$

$$t_{\text{Siti}} = 40 \text{ s}$$

Ditanya: P_{Lani} dan P_{Siti}

Jawab:

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P_{\text{Lani}} = \frac{1.000 \text{ J}}{10 \text{ s}} = 100 \text{ watt}$$

$$P_{\text{Siti}} = \frac{16.000 \text{ J}}{40 \text{ s}} = 400 \text{ watt}$$

Jadi, daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Siti adalah sebesar 400 watt.



Ayo, Kita Selesaikan

Beny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 N sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 m. Waktu yang diperlukan oleh Beny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Tentukan:

- besar usaha yang dilakukan oleh Beny untuk mendorong kereta belanja,
- daya yang dilakukan Beny untuk mendorong kereta belanja.



B. Pesawat Sederhana

Ayo, Kita Pelajari



- Jenis-jenis pesawat sederhana
- Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia



Istilah Penting

- Pesawat sederhana
- Katrol
- Roda berporos
- Bidang miring
- Pengungkit jenis pertama
- Pengungkit jenis kedua
- Pengungkit jenis ketiga

Mengapa Penting?



Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta dalam sistem gerak manusia.

Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu (pesawat sederhana) untuk membantu melakukan aktivitas. Agar kamu dapat memahami pentingnya pesawat sederhana bagi kehidupan sehari-hari, ayo diskusikan beberapa aktivitas berikut.



Ayo, Kita Diskusikan

Lakukan pengamatan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu! Menurut pendapatmu, aktivitas-aktivitas tersebut lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau dengan tangan saja?

Tabel 2.2 Kegiatan Sehari-hari dan Pesawat Sederhana yang Digunakan sebagai Alat Bantu

No	Jenis Kegiatan	Alat Bantu yang Digunakan
1	Memotong kertas	Alat pemotong kertas
2	Menggunting rumput	Gunting
3	Memotong daging	
4	Mencabut paku	Catut
5	Mengerek bendera	
6	dan seterusnya hingga 10 jenis aktivitas	



Berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan, dapat diketahui bahwa manfaat dari pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berikut ini akan dibahas beberapa jenis pesawat sederhana yang ada di sekitarmu. Selain itu, akan dijelaskan pula keuntungan mekanis dari penggunaan pesawat sederhana.

1. Jenis-Jenis Pesawat Sederhana

a. Katrol

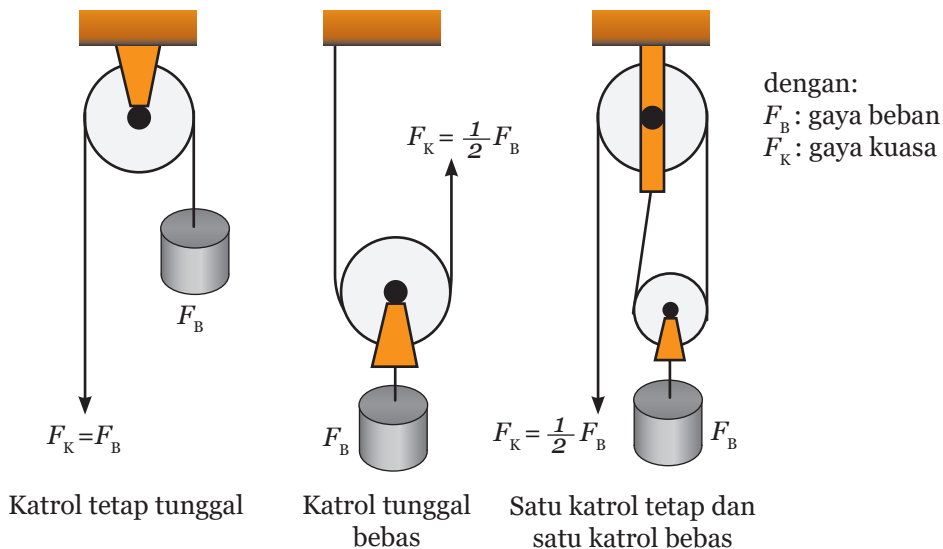
Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba (Gambar 2.1). Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 2.1 Katrol Tetap Tunggal

Berbeda dengan katrol tetap, kedudukan katrol bebas berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Perhatikan Gambar 2.2!

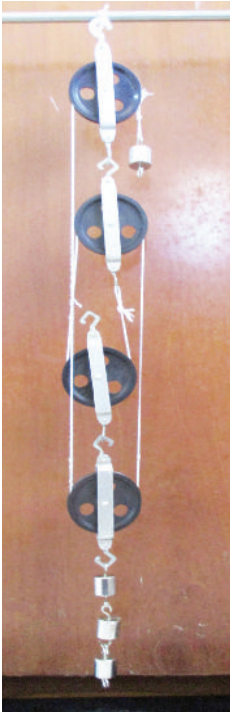


Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 2.2 Beberapa Jenis Katrol

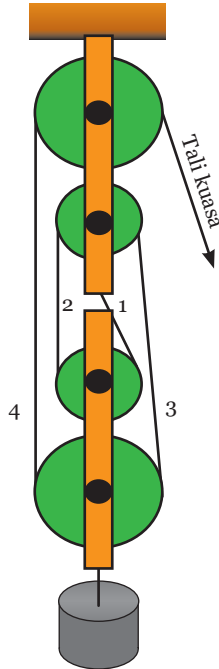


Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih besar dari 1. Pada kenyataannya nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 N akan mengangkat beban 2 N.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 2.3 Katrol Majemuk



Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya seperti pada Gambar 2.3, gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4, karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4 (tali kuasa tidak diperhitungkan). Tahukah kamu, kerugian apakah yang terjadi pada penggunaan katrol majemuk? Coba diskusikan dengan teman-temanmu!



Ayo, Kita Pahami

Keuntungan mekanis (KM) adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Dapatkah kamu menghitungnya? Caranya dengan menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Berikut adalah persamaan matematisnya:

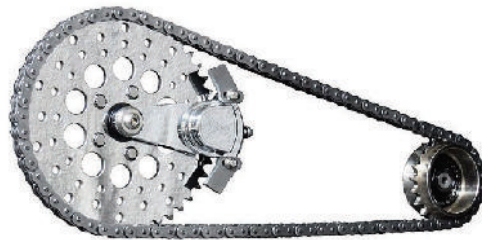


$$KM = \frac{\text{Gaya Beban}}{\text{Gaya Kuasa}} = \frac{F_B}{F_K}$$

Tidak semua pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Contohnya adalah katrol tetap tunggal. Katrol ini hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya. Oleh karena itu, pada katrol tetap tunggal hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. Hal ini disebabkan besarnya gaya kuasa sama dengan gaya beban.

b. Roda Berporos

Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi (*gear*) dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda, sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Gambar 2.4 menunjukkan roda gigi pada sepeda motor sebagai contoh roda berporos. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda.



Sumber: www.billetboard.com

Gambar 2.4 Contoh Roda Berporos: Roda Gigi pada Sepeda Motor

c. Bidang Miring

Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, sekrup, dan pisau.



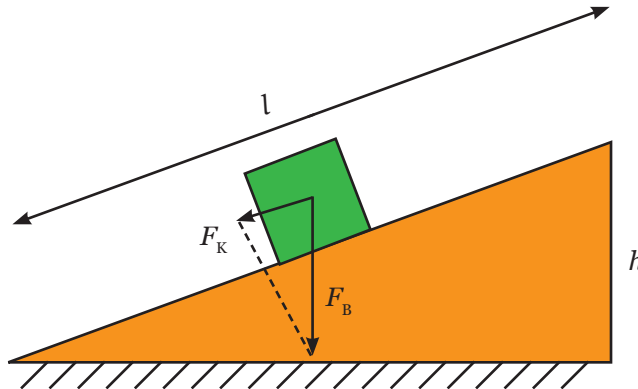
Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 2.5 Contoh Bidang Miring: Sekrup



Perhatikan Gambar 2.6! Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut.

$$KM = \frac{\text{Gaya Beban } (F_B)}{\text{Gaya Kuasa } (F_K)}$$



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 2.6 Benda di Bidang Miring

Karena segi tiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka

$$\frac{F_B}{F_K} = \frac{l}{h}$$

sehingga, $KM_{\text{bidang miring}} = \frac{l}{h}$

dengan:

KM = keuntungan mekanis

F_B = gaya beban

F_K = gaya kuasa

l = panjang bidang miring

h = tinggi bidang miring





Ayo, Kita Lakukan

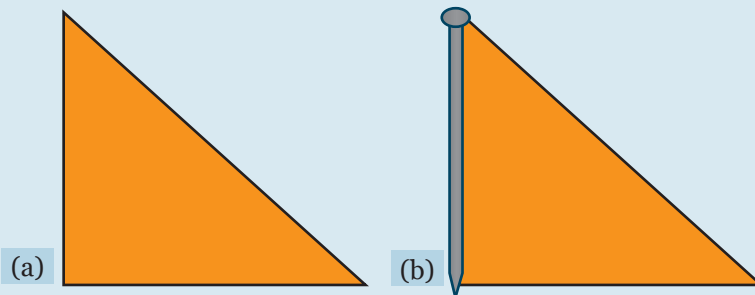
Aktivitas 2.1 Membuktikan Bahwa Sekrup adalah Salah Satu Contoh Bidang Miring

Apa yang kamu perlukan?

1. Paku besar
2. Kertas berbentuk segitiga siku-siku

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Meletakkan paku besar di atas kertas segitiga (Perhatikan Gambar 2.7!)
2. Gulunglah paku tersebut hingga mencapai ujung kertas! Amati bentuk kertas pada bagian sisi gulungan!



Sumber: Dok. Kemdikbud

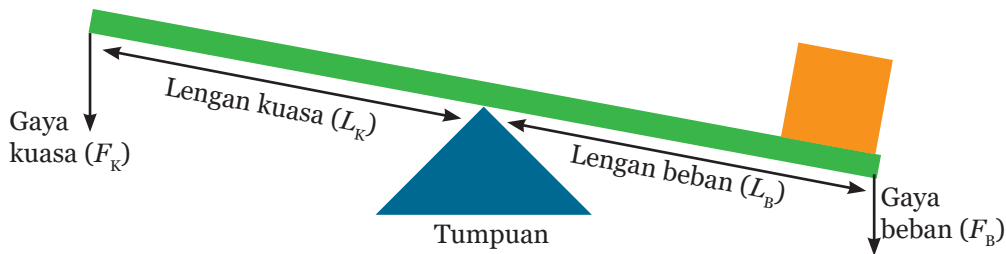
Gambar 2.7 (a) Kertas Berbentuk Segitiga, (b) Posisi Kertas dan Paku

3. Berdasarkan hasil pengamatanmu, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan penerapan bidang miring!

d. Pengungkit

Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya. Tabel 2.3 menunjukkan berbagai jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan variasi letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban.





Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 2.8 Posisi Lengan Kuasa dan Lengan Beban

Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipatgandakan oleh pengungkit maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Agar kamu mudah memahaminya, perhatikan Gambar 2.8!

Karena syarat kesetimbangan tuas adalah $F_B \times L_B = F_K \times L_K$

dan $KM = \frac{F_B}{F_K}$, maka $KM_{\text{tuas}} = \frac{L_K}{L_B}$

dengan :

KM = keuntungan mekanis

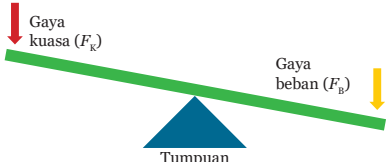
F_B = gaya beban

F_K = gaya kuasa

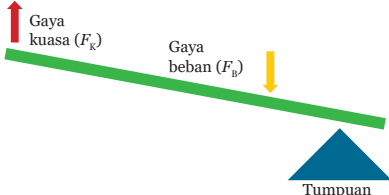
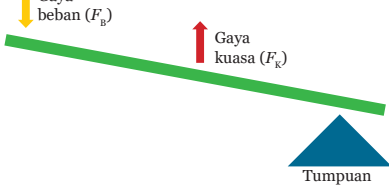
L_K = lengan kuasa

L_B = lengan beban

Tabel 2.3 Jenis Pengungkit yang Dikelompokkan Berdasarkan Letak Titik Tumpu, Lengan Kuasa, dan Lengan Beban

Jenis Pengungkit	Penerapan dalam Kehidupan	Konsep Pengungkit
Jenis Pertama		



Jenis Pengungkit	Penerapan dalam Kehidupan	Konsep Pengungkit
Jenis Kedua		
Jenis Ketiga		

Sumber: Dok. Kemdikbud



Ayo, Kita Diskusikan

Menurut kamu, apakah pengungkit jenis ketiga dapat membuat gaya kuasa yang digunakan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil dari gaya bebannya? Jelaskan!



Ayo, Kita Pikirkan!

Beni dan ayahnya sedang bermain jungkat-jungkit di taman kota. Ketika tumpuan berada di tengah-tengah jungkat-jungkit, Beni tidak dapat mengangkat ayahnya. Bagaimanakah caranya agar Beni dan ayahnya dapat berjungkat-jungkit?





Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 2.2 Mengidentifikasi Syarat Keseimbangan Pengungkit

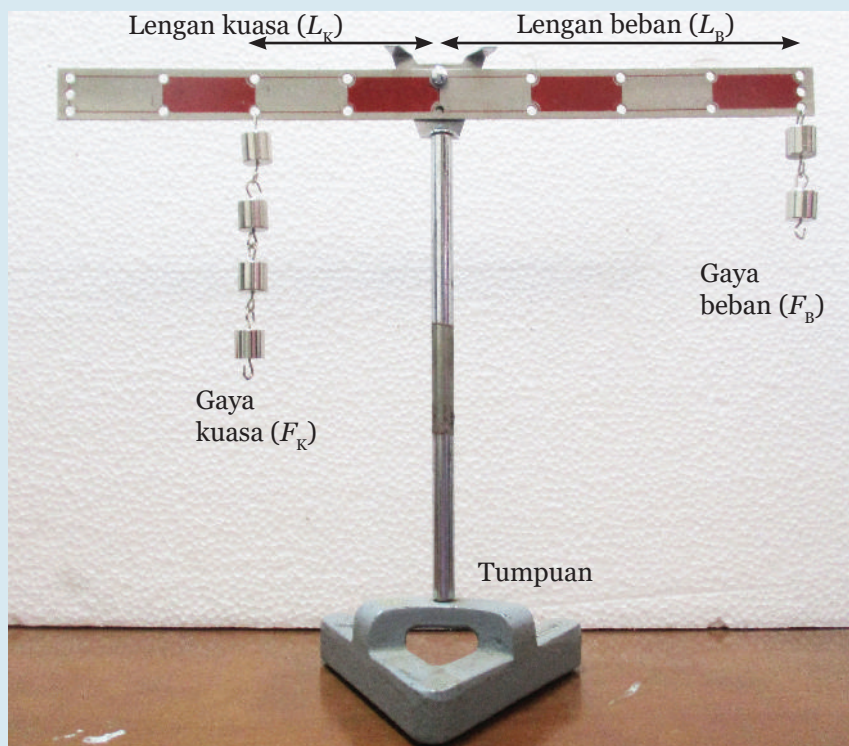
Jika terdapat dua orang yang memiliki berat badan berbeda, yaitu gemuk dan kurus ingin bermain jungkat-jungkit, di manakah posisi yang dapat diduduki orang yang gemuk jika orang yang kurus duduk di ujung kiri? Coba jawab pertanyaan ini dengan bantuan kegiatan berikut.

Apa yang kamu perlukan?

Set percobaan pengungkit seperti pada Gambar 2.9.

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Susunlah set percobaan seperti pada Gambar 2.9.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 2.9 Set Percobaan Keseimbangan Pengungkit



2. Tentukan sisi yang bertindak sebagai kuasa dan bertindak sebagai beban.
3. Gantungkan beban gantung pada sisi beban dan beban gantung lain pada sisi kuasa.
4. Aturlah jaraknya antara beban dan kuasa hingga posisinya seimbang.
5. Lakukan langkah 2-4 sebanyak 5 kali dengan menambah berat beban (F_b), tetapi letak beban (L_b) dan berat kuasa (F_k) tetap. Amati dan catat datanya pada Tabel 2.4!

Tabel 2.4 Data Hasil Pengamatan Syarat Kesetimbangan Pengungkit

No	L_b (N)	L_b (m)	F_k (N)	L_k (m)	$F_b \times L_b$ (J)	$F_k \times L_k$ (J)
1						
2						
3						
4						
5						

Apa yang dapat kamu simpulkan?

Berdasarkan percobaan yang kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan?



Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 2.3 Mengidentifikasi Pesawat Sederhana yang Ada di Rumah

Apa yang kamu perlukan?

Buku IPA dan alat tulis.

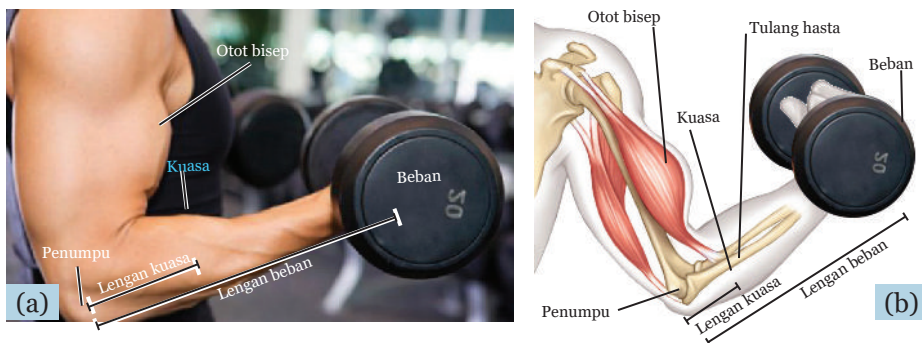
Apa yang harus kamu lakukan?

1. Identifikasilah minimal 10 macam alat-alat yang termasuk pesawat sederhana yang ada di rumahmu.
2. Catatlah hasilnya di bukumu!



2. Prinsip Kerja Pesawat Sederhana pada Sistem Gerak Manusia

Selain pada peralatan yang biasa kamu gunakan pada kehidupan sehari-hari tersebut, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban, titik tumpu berada pada siku (sendi di antara lengan atas dan lengan bawah), dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa, oleh karena itu lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga.



Sumber: Dok.Kemdikbud

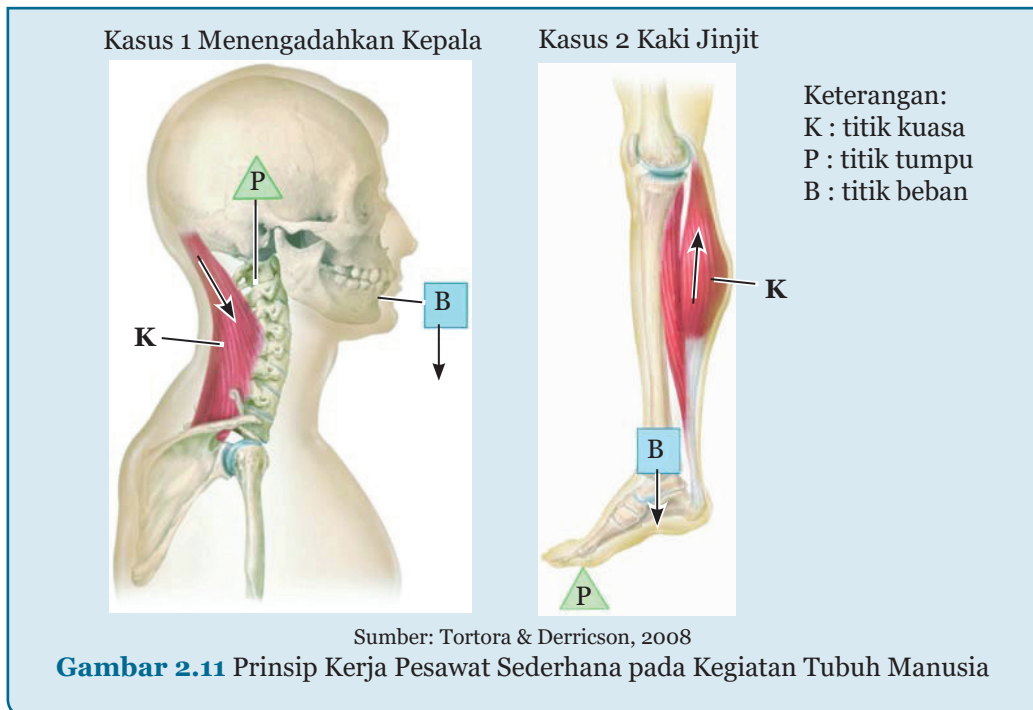
Gambar 2.10 (a) Seseorang Mengangkat Barbel, (b) Posisi Lengan Kuasa, Lengan Beban, dan Penumpu pada Tangan Saat Mengangkat Barbel



Ayo, Kita Diskusikan

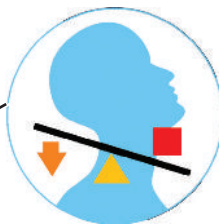
Dengan menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana, coba kamu tuliskan penjelasan untuk contoh kasus 1 dan kasus 2 penerapan prinsip pesawat sederhana pada struktur otot dan rangka manusia saat melakukan suatu aktivitas!





Selain pada kegiatan mengangkat barbel, jinjit, berdiri, dan menunduk, prinsip pengungkit juga dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain bulutangkis seperti pada Gambar 2.12!





PENGUNGKIT JENIS I

Titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulutangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya



PENGUNGKIT JENIS III

Kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulutangkis menegangkan otot lengan dan bahu



PENGUNGKIT JENIS II

Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulutangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya

Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 2.12 Prinsip Kerja Pesawat Sederhana pada Saat Bermain Bulutangkis





Ayo, Kita Renungkan

Konsep usaha, daya, dan pesawat sederhana hanyalah sebagian kecil ilmu Tuhan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem kerja benda-benda yang ada. Berkat ilmu tersebut kita juga dapat memahami bagaimana cara kerja anggota gerak manusia yang sangat efektif. Tulang sebagai alat gerak aktif bagaikan pengungkit yang digerakkan secara harmonis oleh gaya otot. Gerakan-gerakan pengungkit tersebut sangat efisien dengan keuntungan mekanis tertentu sehingga mampu memperkecil energi yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Tuhan mengatakan bahwa jika air lautan adalah tinta, maka kamu takkan pernah cukup menggunakannya untuk menuliskan seluruh ilmu-Nya. Maka teruslah belajar dan tetaplah rendah hati. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana istimewanya ciptaan Tuhan yang satu ini? Sudahkah kamu mensyukuri segala ciptaan Tuhan termasuk dengan adanya pesawat sederhana? Coba jawablah beberapa pertanyaan yang terdapat pada Tabel 2.5!

Tabel 2.5 Pertanyaan untuk Refleksi

Terkait Usaha dan Pesawat Sederhana dalam Kehidupan Sehari-hari

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah kamu menggunakan gunting atau pisau saat memotong sesuatu secara berhati-hati?		
2	Apakah kamu membuka tutup botol dengan pembuka tutup botol secara berhati-hati?		
3	Apakah kamu menaikkan bendera pada tiang dengan menggunakan katrol?		
4	Apakah kamu membawa barang belanjaan dengan kereta dorong?		
5	Apakah kamu bersyukur dengan adanya pesawat sederhana?		

Coba kamu hitung, berapa total skormu dengan ketentuan:

- Jawaban “ya” mendapat skor 2 (dua)
- Jawaban “tidak” mendapat skor 0 (nol)



Bandingkan total skormu dengan kriteria berikut.

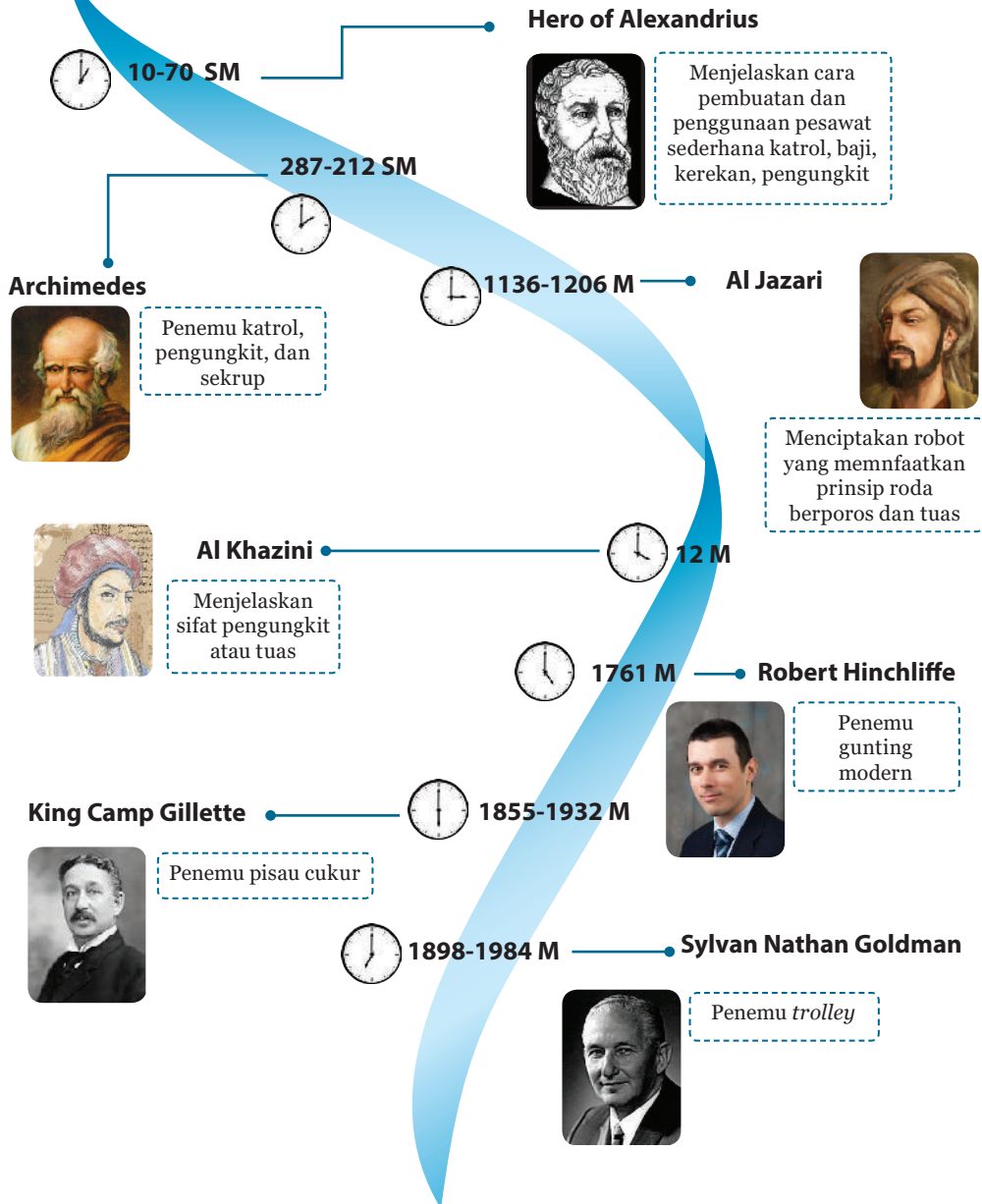
- Skor 0 - 3 : berarti kamu belum memanfaatkan alat-alat yang menerapkan prinsip pesawat sederhana dengan baik
- Skor 4 - 6 : berarti kamu telah memanfaatkan alat-alat yang menerapkan prinsip pesawat sederhana dengan baik
- Skor 7 - 10 : berarti kamu telah memanfaatkan alat-alat yang menerapkan prinsip pesawat sederhana dengan sangat baik

Untuk kamu yang belum memanfaatkan alat-alat yang menerapkan prinsip pesawat sederhana dengan baik, sebaiknya kamu terus berusaha untuk meningkatkan motivasimu dalam belajar terkait konsep usaha dan pesawat sederhana.





Info Tokoh





Rangkuman

1. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda.
2. Besarnya usaha (W) ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda (F) dan besar perpindahannya (Δs).
3. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia.
4. Keuntungan mekanis (KM) adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat menggandakan gaya.
5. Jenis-jenis pesawat sederhana ada empat, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit.
6. Katrol terdiri atas katrol tetap dan katrol bebas. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya. Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban.
7. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu.
8. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban.
9. Beberapa benda yang menerapkan prinsip roda berporos di antaranya roda sepeda, kursi roda, mobil, dan sepatu roda.
10. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa.
11. Beberapa benda yang menerapkan prinsip bidang miring di antaranya tangga, sekrup, dan pisau.



12. Pengungkit terdiri atas tiga jenis, yaitu jenis pertama yang titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa, jenis kedua yang titik bebannya ada di antara kuasa dan tumpu, serta jenis ketiga yang titik kuasanya ada di antara beban dan tumpu.
13. Beberapa benda yang menerapkan prinsip pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya.
14. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya.
15. Koordinasi otot dan tulang memiliki kesesuaian dengan prinsip pesawat sederhana.
16. Lengan merupakan salah satu organ yang menerapkan prinsip pesawat sederhana yaitu merupakan pengungkit jenis ketiga.
17. Alat-alat dalam kehidupan yang mengikuti prinsip pesawat sederhana terdiri atas katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit.





Bagan Konsep

